

통 보

제 목 동해-2 해저시설 긴급복구 작업시 안전관리에 관한 사항

관 계 부 서 ■■■■■사무소, □□□□처

조 치 기 간 60일

내 용

'16.12.26일 동해-2 해저시설 제어시스템(Subsea Control Module, 이하 SCM)의 전력·통신계통 중 1개 선로(Ch-B)에서 신호 이상이 발생하여 '17.7월 현재까지 예비선 없이 단독선로(Ch-A)로 동해-2를 운영 중에 있으며, 구체적인 피해상황 및 원인을 조사하기 위하여 '17.5.1일부터 4일간 Mini-ROV⁷⁾를 투입하여 해저 영상조사 작업을 시행하였다.

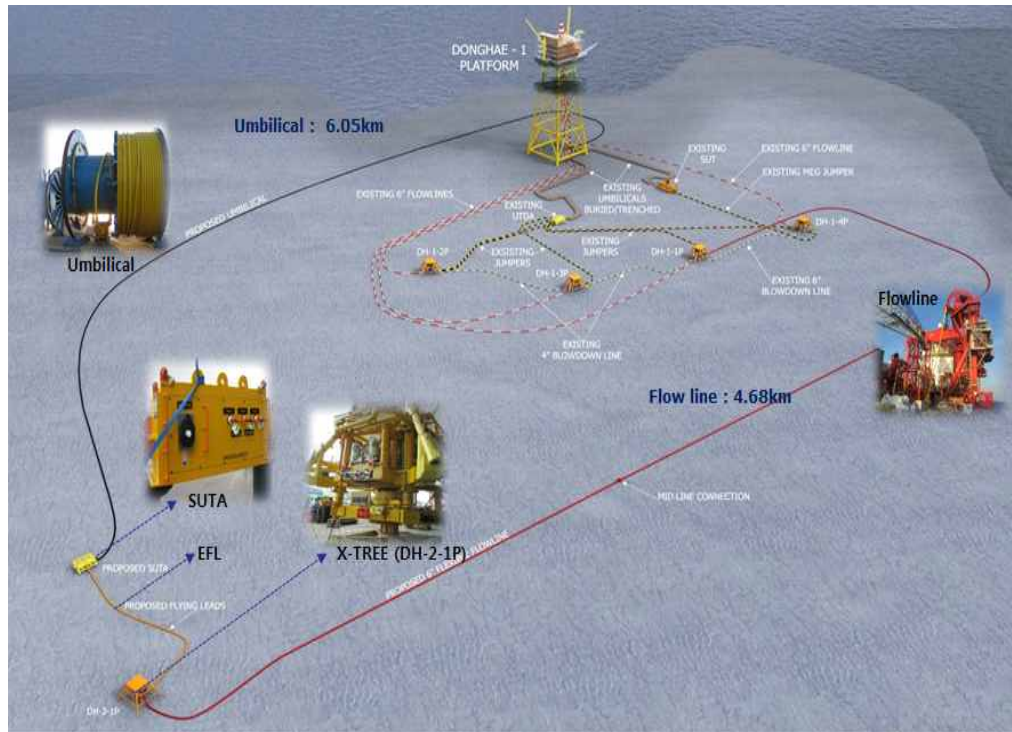
피해원인 조사결과, 해저면 X-Mas Tree의 Debris Cap⁸⁾과 해저통제선 분배장치(Subsea Umbilical Termination Assembly, 이하 SUTA)⁹⁾가 전도되어 있고 전력·통신선(Electrical Flying Lead, 이하 EFL) 1개 선로(Ch-B)가 SCM에서 탈거된 것이 확인되었으며, 구조물 표면의 긁힌 자국 및 주변 그물조각으로 볼 때 저인망 어로작업에 의한 손상으로 추정되었다. 전력·통신선 1개 선로의 단순 이상이 아닌 외부 충격으로 인한 단선 및 구조물 손상임을 감안할 때, 단독선로(Ch-A)로 해저 시설 운영을 지속하기에는 생산중단 위험성이 높으므로 긴급 복구작업 계획을 수립 중이다.

7) ROV(Remote Operated Vehicle) : 해상 작업선 위에서 원격 조정하는 무인 잠수정

8) Debris Cap : 생산정의 유량 및 압력 등을 조정하는 SCM과 차단밸브를 포함한 구조물인 X-Mas Tree(크리스마스 트리)가 해저면에 설치되어 있으며, 그 상부에 해저 고착생물 발생이나 낙하물체 충격에서 Tree를 보호할 수 있는 Debris Cap이 설치됨

9) SUTA(Subsea Umbilical Termination Assembly) : 해상플랫폼에서 해저 Tree에 전력·통신·유압·약품을 전달하는 Umbilical Line을 EFL(전력·통신선) 2 Lines와 HFL(유압·약품주입선) 1 Line으로 분배하여 Tree에 연결하는 장치

【 그림-1. 동해-2 Subsea Tie-Back 프로젝트 】



안정적인 가스 생산운영을 위해 설비복원이 시급하고 10월 이후 차년도 3월까지의 해상 기상조건 악화를 감안할 때 금년 9월 중 시설물의 원상복구 작업을 착수하여 1~2주 이내에 작업을 마무리하여야 한다.

동해-2 개발과정에서 해저 시설물 설치작업을 주관하였고 해상작업 전문 업체와의 용역발주 경험을 보유한 □□□□처에서 복구용역 발주 및 현장 감독업무를 수행하고, 〰〰〰〰사무소에서는 시설복구를 위한 생산중단 및 사전 공정안전 조치를 취하고 추가적으로 보험사와 운영보험 보상업무를 추진할 예정이다.

이에 기존 시설물의 복구를 위해 시설운영 주체인 〰〰〰〰사무소와 복구공사 주관부서인 □□□□처와의 연계작업이 진행될 예정이며, 기존 동해-2 개발이나 동해-1 해저배관 이설공사의 연계작업에 해당하는 배관 Tie-In 작업과 비교할 때, 금번 복구작업은 아래와 같은 사유로 상대적으로 위험도가 높다고 판단된다.

- ① 신규 설치가 아닌 기존 해저 시설물의 손상 복구에 따른 기술적 난이도

② 생산 안정성 확보 및 동절기 해상 기상조건을 감안한 작업 시급성

③ 정상복구 실패시 백업플랜 필요 등

따라서, 위험도가 높은 작업여건으로 인하여 인명 및 시설피해가 발생하지 않고 복구작업 후 신속하게 생산이 재개될 수 있도록 공정 차단조치 및 현장 안전관리에 철저를 기해야 하며, 〇〇〇〇사무소와 〇〇〇〇처 간 작업범위 및 R&R(Role & Responsibility)을 분명히 하여 위험작업이나 비상 상황시 혼선이 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

아울러 동해-2 생산정의 경우, 해상직원들이 상주하는 플랫폼과 5km 이격되어 있으므로 조업 중인 주변 어선들에 의해 시설피해가 재발할 수 있는 가능성이 상존하고 있으며, 금번 피해는 EFL 탈거 및 SUTA 전도로 인한 생산중단 위험 수준이었으나, X-Mass Tree 본체나 차단밸브 등이 외부충격으로 손상될 경우에는 큰 규모의 환경 피해가 발생할 가능성 또한 배제할 수 없으므로, 저인망 어로작업으로 인한 피해 재발방지 대책이 요구된다.

현재 해상 플랫폼 주변에 상주하며 플랫폼과 그 하부 동해-1 생산정들을 보호하고 플랫폼의 비상사태에 대비하는 과업을 수행중인 보급선으로 하여금 5km 이격된 동해-2 생산정 인근을 24시간 순찰하도록 임시 조치 중이나 효과적인 추가 대책을 수립할 필요가 있다.

조치할 사항

〇〇〇〇사무소장은

- ① 〇〇〇〇처와 협의하여 작업 선박과 플랫폼에서의 안전관리 및 비상대응 계획을 수립하고, 작업허가 절차 준수, 안전조치 사전 점검 및 필요시 안전관리자 입회 등 동해-2 해저시설 복구작업시 현장 안전조치에 철저를 기하시기 바라며,

- ② 저인망 어선으로 인한 시설피해가 재발하지 않도록 동해-2 생산정 주변 순찰 강화, 해도에 동해-2 생산정 표시 배포, 선박자동식별장치(AIS)¹⁰⁾에 인근 출현한 어선에게 개별 주의 통보, 손상방지를 위한 기술적 보완대책 등을 검토하여 시행하시기 바랍니다.

10) AIS(Automatic Identification System) : 선박의 이름·위치·속력 식별이 가능하며 선박 및 플랫폼 통제실에 설치되어 있음